从铺砖图案到生成函数

基本块、对称串与 Burnside 引理

1. 我们要数什么?

对每个整数 $n \geq 1$，用无标号的 1×2 骨牌铺满 $3 \times 2n$ 棋盘，允许横放、竖放，不重叠、不留空，也不施加额外的 tatami 限制。每块骨牌是两个相邻格组成的无序对。全部铺法组成集合 $\mathcal{T}_n$。上下翻转、左右翻转、旋转半圈后相同的铺法，视为同一种。目标是求类型数 a_n；约定空棋盘只有一种铺法，$a_0 = 1$。

$$h(r,c) = (4-r,c), \qquad v(r,c) = (r,2n+1-c), \qquad \rho = hv.$$

因为 $3 \neq 2n$，棋盘不是正方形。其完整对称群为 $G = \{e,h,v,\rho\} \cong C_2 \times C_2$，不包含四分之一周旋转。

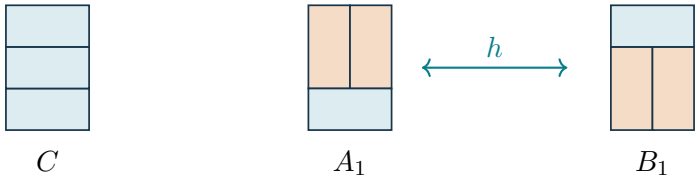


图 1：3×2 棋盘的全部三张铺法。C 单独构成一个类型；A_1, B_1 互为上下镜像，构成另一个类型，所以 $a_1 = 2$。颜色仅区分骨牌方向，不是额外标号。

证明路线

1. 用 Burnside 引理把轨道计数转成四种不动点计数（第 2 页）。
2. 用切口状态穷尽基本块，证明每张铺法唯一分解成块串（第 3–4 页）。
3. 把几何对称转为字母交换与倒序，再写出生成函数（第 5–8 页）。
4. 合并四项，得到主公式、初值及递推（第 9–10 页）。

范围：本讲义完整展开三行的基本块路线，不展开论文的半棋盘路线和奇数高度推广。它是教学整理，不构成新的独立审稿或形式化验证。

2. Burnside：为什么是四项相加再除以四?

群作用的轨道 $G\cdot T=\{gT:g\in G\}$ 就是一个铺法类型。稳定子 $\mathrm{Stab}(T)=\{g:gT=T\}$ 记录保持该铺法不变的变换。不同变换可能产生相同铺法，所以不能简单把全部铺法数除以四。

轨道与稳定子的大小互相补偿

固定 T，令 $K=\mathrm{Stab}(T)$。映射 $g\mapsto gT$ 从 G 满射到 $G\cdot T$。若 $U=g_0T$，那么

$$gT=U \iff g_0^{-1}g\in K \iff g\in g_0K.$$

因此每张目标铺法的原像是一个陪集，大小都等于 $|K|$。各原像互不相交并覆盖 G，故

$$|G\cdot T|\,|\mathrm{Stab}(T)|=|G|=4.$$

对同一集合做两次计数

$$\Omega=\{(g,T)\in G\times\mathcal{T}_n:gT=T\}.$$

先固定变换 g，再固定铺法 T，得到

$$\sum_{g\in G}|\,\mathrm{Fix}(g)|=|\Omega|=\sum_{T\in\mathcal{T}_n}|\,\mathrm{Stab}(T)|.$$

对右边按轨道分组。一个轨道 O 有 $|O|$ 张铺法，每张的稳定子大小为 $4/|O|$，所以该轨道的总贡献恰好是 4。

轨道大小	每张铺法的稳定子大小	轨道贡献
4	1	$4\cdot1=4$
2	2	$2\cdot2=4$
1	4	$1\cdot4=4$

记 $d_n=|\mathcal{T}_n|$，$h_n=|\,\mathrm{Fix}(h)|$，$v_n=|\,\mathrm{Fix}(v)|$，$r_n=|\,\mathrm{Fix}(\rho)|$。恒等变换固定全部铺法，于是

$$\boxed{a_n=\frac{d_n+h_n+v_n+r_n}{4}.}$$

四类不动点允许重叠：对称性强的铺法被多次计入，恰好补偿其轨道较小。空铺法由四个抽象群元素固定，因此 $a_0=(1+1+1+1)/4=1$；不要求群作用忠实。

3. 把铺法变成状态路径

暂时考虑任意宽度 w。在第 j 列和第 $j+1$ 列之间，令 $S_j \subseteq \{1,2,3\}$ 为跨过这条竖线的横骨牌所在行号集合。边界条件为 $S_0 = S_w = \varnothing$。当且仅当 $S_j = \varnothing$ 时，这条线是可以把铺法完整切开的断口。

一列的局部规则

记该列左、右状态为 p, q。p 中的格由左边覆盖，q 中的格向右延伸，两者不能重叠。剩余格必须在本列配成竖骨牌。三行时，剩余集合只能为空或两个相邻行。

$$\boxed{p \to q \iff p \cap q = \varnothing, \quad \{1,2,3\} \setminus (p \cup q) \in \{\varnothing, \{1,2\}, \{2,3\}\}.}$$

输入 p	全部合法输出 q
$\varnothing$	$\{1\}, \{3\}, \{1,2,3\}$
$\{1\}$	$\varnothing, \{2,3\}$
$\{2\}$	$\{1,3\}$
$\{3\}$	$\varnothing, \{1,2\}$
$\{1,2\}$	$\{3\}$
$\{1,3\}$	$\{2\}$
$\{2,3\}$	$\{1\}$
$\{1,2,3\}$	$\varnothing$

例如，输入 $p = \{3\}$ 时，第三行已被左边覆盖。上面两格或者由一块竖骨牌覆盖，输出为空；或者分别向右放横骨牌，输出 $\{1,2\}$。

为什么这是双射，而不仅是必要条件？

从铺法读出全部 S_j，得到唯一合法路径。反过来，在每个 S_j 指定的行放一块跨线横骨牌，再填入各列唯一的竖骨牌。状态不交保证无重叠，剩余格规则保证完整覆盖，空端点保证骨牌不越界。这两个操作互为逆操作。

$$\boxed{\text{完整铺法} \longleftrightarrow \text{从空状态回到空状态的合法路径.}}$$

状态 $\{2\}, \{1,3\}$ 只能互相转移，从空状态出发不可达。它们仍列入完整表，避免在分类之前漏掉可能状态。一步转移处理一列，不是一个基本块。

4. 基本块分类与唯一分解

基本块是非空、没有内部断口的完整铺法。因此它对应从空状态出发、首次回到空状态的路径。第一步只有三个分支。

- C: $\varnothing \to \{1,2,3\} \to \varnothing$. 第二步被迫返回，得到三块横骨牌。
- A_k: 先到 $\{3\}$，重复 $\{3\} \to \{1,2\} \to \{3\}$ 共 $k-1$ 次，再回空状态。总长度为 $2k$。
- B_k: 先到 $\{1\}$，在 $\{1\},\{2,3\}$ 之间同样交替。它是 A_k 的上下翻转。

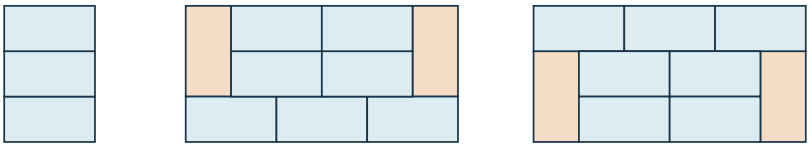


图 2：三类基本块的代表。A_k 两端的竖骨牌覆盖第 1、2 行；底行横骨牌占列对 $(2j-1,2j)$，上两行内部横骨牌占列对 $(2j,2j+1)$。因此奇数内部切口被底行跨过，偶数内部切口被上两行跨过。每个内部切口都非空，确实不可分。转移表没有其他首步，也没有其他不返回空状态的延伸方式，所以这不是根据图形猜测，而是穷尽分类。$k=1$ 时没有循环；C, A_1, B_1 是三个不同的宽二基本块。

$$\mathcal{B} = \{C\} \cup \{A_k, B_k : k \geq 1\}.$$

切开所有断口，且只切这些断口

任意完整铺法在所有断口处切开，所得每段都是基本块。任何块分界必须是断口；遗漏断口会使某段仍可分。因此分解唯一。反过来，任意有限块串都能拼成合法铺法，重新切分恰好恢复原串。

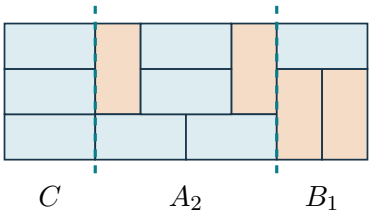


图 3：CA_2B_1 的唯一分界用虚线标出。块数为 3，半宽却是 $1+2+1=4$。空铺法对应空串。

5. 几何对称如何作用于基本块串？

每个基本块自身都左右对称

对 A_k 使用列反射 $c \mapsto 2k+1-c$。两端竖骨牌互换；底行列对 $(2j-1, 2j)$ 变为同型列对，指标变为 $k+1-j$；上两行列对 $(2j, 2j+1)$ 也变为同型列对，指标变为 $k-j$。所以骨牌集合保持不变。C 也保持不变；上下、左右反射可交换，故 $B_k = h(A_k)$ 也左右对称。定义保权对合 $\sigma(C) = C$，$\sigma(A_k) = B_k$，$\sigma(B_k) = A_k$。翻转保持断口的性质，因此由唯一分解，整张棋盘的对称作用为

$$\boxed{h(W) = \sigma(W), \qquad v(W) = \mathrm{rev}(W), \qquad \rho(W) = \sigma(\mathrm{rev}(W)).}$$

其中 σ 逐字作用，rev 只倒转字序。块宽可以不同：断口也随图形移动，因而不需要等宽假设。

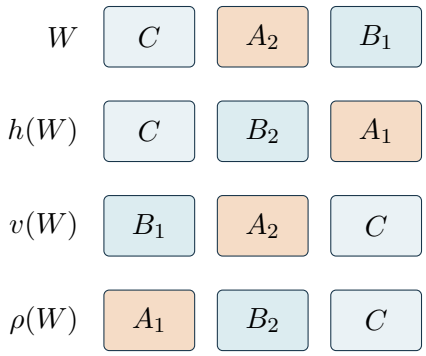


图 4：字上的三种操作。方框只是字母示意，不按基本块的实际宽度绘制。

固定串的三个条件

- $h(W) = W$: 每个字母都由 σ 固定，只能出现 C。
- $v(W) = W$: $b_i = b_{\ell+1-i}$. 两端相同，是通常的回文。
- $\rho(W) = W$: $b_i = \sigma(b_{\ell+1-i})$. A_k 与 B_k 配对，C 与 C 配对。

唯一分解允许从“铺法相等”推出“块串逐项相等”。例如 A_2B_2 并不上下对称：翻转得到 B_2A_2，左右位置没有交换。

6. 生成函数：从一个基本块到任意块串

变量 x 的指数记录半宽，不记录块数。令 $\mathrm{wt}(C)=1$，$\mathrm{wt}(A_k)=\mathrm{wt}(B_k)=k$，串的权重为各字母权重之和。记 $[x^n]S(x)$ 为 x^n 的系数。

为什么这样定义 F？

给每个块 b 一个单项式 $x^{\mathrm{wt}(b)}$，再把所有块相加。同一半宽的块贡献相同幂，系数就记录它们的数量。宽二有三个块，此后每种偶宽有两个块。

$$F(x)=\sum_{b\in\mathcal{B}} x^{\mathrm{wt}(b)} = x+2\sum_{k\ge 1} x^k = 3x+2x^2+\cdots = \frac{3x-x^2}{1-x}.$$

独立选择对应相乘，拼接对应指数相加

从左到右独立选择 ℓ 个块，就从 ℓ 份 $F(x)$ 各选一项。乘法给出

$$F(x)^\ell = \sum_{(b_1,\dots,b_\ell)\in\mathcal{B}^\ell} x^{\mathrm{wt}(b_1)+\cdots+\mathrm{wt}(b_\ell)}.$$

例如 CA_2 与 A_2C 都贡献 x^3，两次贡献相加，并不会因为乘法交换而合成一个对象。此时还没有对称取商。按块数分类互不重叠，因为分解唯一。因此

$$\boxed{D(x)=\sum_{\ell\ge 0} F(x)^\ell = \frac{1}{1-F(x)} = \frac{1-x}{1-4x+x^2}.}$$

常数 1 对应空串。也可以按“空串，或首块加任意后续串”得到 $D=1+FD$，再解出同一分式。

例：总半宽为三

块数	有序半宽分配	数量
1	(3)	2
2	$(1,2),(2,1)$	$3\cdot 2+2\cdot 3=12$
3	$(1,1,1)$	$3^3=27$

所以 $d_3=[x^3]D=2+12+27=41$。

形式幂级数无需数值收敛。因为 $F(0)=0$，F^ℓ 的最低次数至少为 ℓ；固定 x^n 的系数只涉及 $\ell\le n$。恒等式 $(1-F)\sum_{\ell=0}^{L}F^\ell=1-F^{L+1}$ 逐系数给出无穷和公式。

7. 左右对称：为什么出现 $D(x^2)$？

回文串按块数奇偶唯一分为两类：

$$U\,\mathrm{rev}(U), \qquad Ub\,\mathrm{rev}(U) \quad (b \in \mathcal{B}).$$

左串 U 可以任意选择，右串必须是它的倒序。若 U 权重为 m，两侧合起来权重为 $2m$；选择数仍然只有 d_m，没有第二次独立选择。所以两侧的生成函数是

$$\sum_{m\geq 0} d_m x^{2m} = D(x^2).$$

中央位置为空时贡献 1；放一个任意基本块时贡献 $F(x)$。中央选择与 U 独立，因此

$$\boxed{V(x) = (1 + F(x))D(x^2).}$$

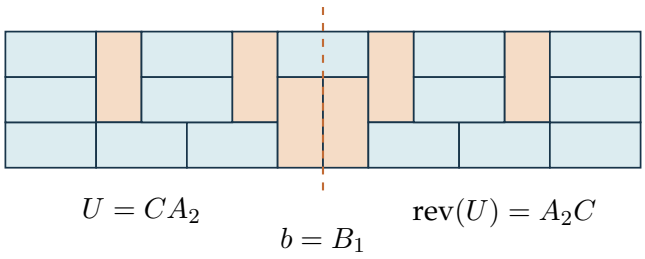


图 5：$CA_2B_1A_2C$ 左右对称。中线穿过中央基本块 B_1，而不是块分界；中线处也可以有骨牌跨越。

为什么不是 $D(x)^2$？

$D(x)^2$ 记录两个独立串的有序对，其系数为

$$[x^n]D(x)^2 = \sum_{i+j=n} d_i d_j.$$

它既不要求两边等宽，也不要求互为倒序。即使各选权重一的串，也有九种组合，而回文只允许 CC, A_1A_1, B_1B_1 三种。

例：3×6 棋盘的左右对称铺法

总权重为 3，无中央块不可能，因为两侧总权重为偶数。有中央块时，$2m + k = 3$：

- $(m, k) = (0, 3)$: 中央块为 A_3 或 B_3，共两种。
- $(m, k) = (1, 1)$: U 和中央块各有三种选择，共九种。

所以 $v_3 = 2 + 9 = 11$。一般表达式化简为

$$V(x) = \frac{1 + 2x - x^2}{1 - x}\,\frac{1 - x^2}{1 - 4x^2 + x^4} = \frac{1 + 3x + x^2 - x^3}{1 - 4x^2 + x^4}.$$

8. 上下对称与半圈旋转对称

上下对称：每个位置都必须固定

上下翻转不改变字序，只把 A_k, B_k 交换。因此 $h(W) = W$ 要求每个字母由 σ 固定，唯一可能是 C。所有这样的串是 $\varepsilon, C, C^2, \ldots$。每个 C 权重为一，所以

$$\boxed{H(x) = \sum_{n\geq 0} x^n = \frac{1}{1-x}, \qquad h_n = 1.}$$

半圈旋转：两侧由 σ 配对

半圈旋转固定的串必须满足 $b_i = \sigma(b_{\ell+1-i})$。选定前半串 U 后，后半串唯一确定为 $\sigma(\mathrm{rev}(U))$。若有中央块 b，它必须满足 $b = \sigma(b)$，所以只能是 C。全部情形为

$$U\sigma(\mathrm{rev}(U)), \qquad UC\sigma(\mathrm{rev}(U)).$$

σ 保持权重，因此两侧仍贡献 $D(x^2)$。中央为空或一个 C，贡献 $1 + x$，所以

$$\boxed{R(x) = (1+x)D(x^2) = \frac{1 + x - x^2 - x^3}{1 - 4x^2 + x^4}.}$$

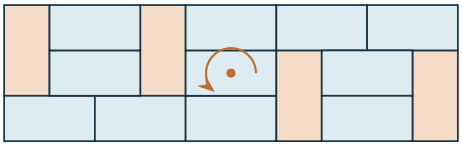


图 6：A_2CB_2 被半圈旋转固定，但不被单独的上下或左右翻转固定。两端互换位置的同时，A_2, B_2 也互换类型。从系数也能直接看出：

$$R(x) = \sum_{m\geq 0} d_m x^{2m} + \sum_{m\geq 0} d_m x^{2m+1}, \qquad \boxed{r_{2m} = r_{2m+1} = d_m.}$$

例如总半宽为三时，U 的权重为一，中央为 C，恰好得到 CCC, A_1CB_1, B_1CA_1 三种。左右对称的对应数量却是十一，因为它允许任意中央块。

“有无中央块”按块数奇偶分类，不是直接按半宽奇偶分类。对半圈旋转，由于中央只能为权重一的 C，两种分类才进一步对应起来。配对块等宽，保证字的中心也位于几何中心。

9. 合并四个生成函数，得到主公式

Burnside 对每个 n 成立，乘 x^n 后求和，得到

$$\boxed{A(x)=\sum_{n\ge 0}a_n x^n=\frac{D(x)+H(x)+V(x)+R(x)}{4}.}$$

记 $P=1-4x+x^2$，$Q=1-4x^2+x^4$。前面已得到

$$D(x)=\frac{1-x}{P},\qquad H(x)=\frac{1}{1-x},$$
$$V(x)=\frac{1+3x+x^2-x^3}{Q},\quad R(x)=\frac{1+x-x^2-x^3}{Q}.$$

先合并相同分母的两项：

$$V(x)+R(x)=\frac{2+4x-2x^3}{Q}.$$

所以

$$A(x)=\frac{1}{4}\left[\frac{1-x}{P}+\frac{1}{1-x}+\frac{2(1+2x-x^3)}{Q}\right].$$

通分过程

共同分母为 $(1-x)PQ$，相应分子为

$$\frac{1}{4}\big((1-x)^2Q+PQ+2(1+2x-x^3)(1-x)P\big).$$

为便于手工核对，三项分别展开如下：

$$(1-x)^2Q=1-2x-3x^2+8x^3-3x^4-2x^5+x^6,$$
$$PQ=1-4x-3x^2+16x^3-3x^4-4x^5+x^6,$$
$$2(1+2x-x^3)(1-x)P=2-6x-10x^2+16x^3+6x^4-10x^5+2x^6.$$

相加除以四，得到 $1-3x-4x^2+10x^3-4x^5+x^6$。因此

$$\boxed{A(x)=\frac{1-3x-4x^2+10x^3-4x^5+x^6}{(1-x)(1-4x+x^2)(1-4x^2+x^4)}.}$$

这是对全部 $n\ge 0$ 的系数恒等式。推导没有用目标公式或已知前几项来猜测基本块分类：分类和双射先成立，生成函数随后由它们导出。

分子中的负系数不是负的铺法数量。有理式的分子不是计数表；展开为形式幂级数后，$[x^n]A(x)$ 才是类型数。

10. 初值、递推与证明的闭合

由 $(1-4x+x^2)D(x)=1-x$ 比较系数，得到 $d_0=1, d_1=3$ 及 $d_n=4d_{n-1}-d_{n-2}$（$n\geq 2$）。再展开 H,V,R，逐项使用 Burnside：

n	d_n	h_n	v_n	r_n	a_n
0	1	1	1	1	1
1	3	1	3	1	2
2	11	1	5	3	5
3	41	1	11	3	14
4	153	1	19	11	46
5	571	1	41	11	156
6	2131	1	71	41	561

例如 $a_4=(153+1+19+11)/4=46$。分母展开为

$$1-5x+x^2+19x^3-19x^4-x^5+5x^6-x^7.$$

主公式的分子次数为六，故 $n\geq 7$ 时，分母与 $A(x)$ 乘积的 x^n 系数为零。移项得到

$$\boxed{\begin{aligned} a_n &= 5a_{n-1}-a_{n-2}-19a_{n-3}+19a_{n-4} \\ &\quad +a_{n-5}-5a_{n-6}+a_{n-7}, \qquad n\geq 7. \end{aligned}}$$

逻辑链及边界检查

完整局部规则保证所有铺法与路径对应；首次返回分类保证基本块无遗漏；断口唯一性保证没有不同块串表示同一铺法；对称作用与固定串分类保证四类不动点准确；Burnside 将其变成轨道数。这些论证覆盖任意长度，图示与数值表只作解释和核对。空串已计入四个生成函数；$k=1$ 允许零次循环；不同块宽不影响反射；几何中线可以穿过中央块；所有无穷和均在 $\mathbb{Q}[[x]]$ 中逐系数有意义。

来源与本讲义的定位

主要依据：Shiqi Liu，*Domino Tilings of Odd-Height Rectangles up to Symmetry*，2026-10-25 稿，第 1–2 节（PDF 第 1–5 页）；以及本次问答中对 Burnside、基本块与生成函数的逐步解释。本讲义保留这一证明路线，未加入新的研究结论。文献定位依原稿：主式对应 Mathar 的 *Paving rectangular regions with rectangular tiles: tatami and non-tatami tilings*，Table 10, Conjecture 6（arXiv:1311.6135），及 OEIS A232622。本次未重新核查外部开放状态或优先权，不作首次证明声明。制作说明：AI 辅助整理与双语排版；示意图由定义坐标直接生成。排版、转录及有限代数核对不等于外部数学审阅，也不代表本路线已经完整通过 Lean 验证。